

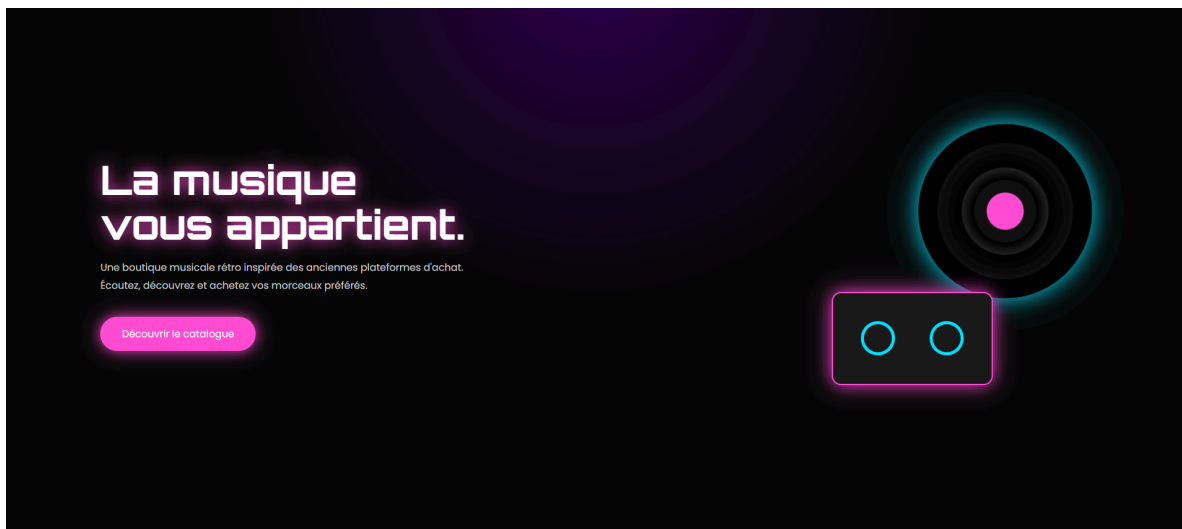
Cahier des Charges

Développeur web full stack

RNCP 37273

Alaaedine BOULESSANE

Bachelor 1ere année Cannes



Sommaire

REMERCIEMENTS	3
PRÉSENTATION DU PROJET	4
1. ATTENTE DU PROJET	4
2. SCÉNARIOS D'USAGE DU SITE INTERNET DU PROJET	5
COMPÉTENCES VISÉES	6
PARTIE 1 - DESCRIPTION ET CAHIER DES CHARGES DU PROJET	7
1 - PRÉSENTATION	7
2 - DESCRIPTION FONCTIONNELLE	7
3 - DESCRIPTION TECHNIQUE	8
a. Technologies utilisées	8-9
b. Outils utilisés	10
c. Hébergement	10-11
d. Étapes du projet	11-12-13
PARTIE 2 - La boutique	14
1 - DÉVELOPPEMENT DE LA PARTIE FRONT END	14
a. L'utilisateur	14
b. Wireframe et Maquette	14-15
c. Media queries	16
d. Éco-conception	17
e. Requêtes asynchrones (Javascript)	17
f. Accessibilité (WCAG/RGAA)	18
2 - DÉVELOPPEMENT DE LA PARTIE BACK END	19
A - ANALYSE TECHNIQUE	19
a. Bases de données	19
b. La méthode merise	20-21-22
c. Architecture du site : MVC	22
d. POO / PDO	23
e. Arborescence technique du projet et explication	24
B - BACK END	25
a. Que fait l'administrateur ?	25
b. Ajout de musiques et gestion des fichiers audio	26
c. Sécurité de l'application	27
d. Veille technologique	28
e. Budget (approximatif)	29
C - Conclusion	30

Remerciements

Tout d'abord, je souhaite remercier la Plateforme_ qui m'a donné la chance de suivre cette formation et de réaliser ce projet dans de bonnes conditions.

Je remercie également l'équipe pédagogique pour son accompagnement, sa disponibilité et son soutien tout au long de l'année de formation. Leur encadrement m'a permis de progresser et de mieux comprendre les différentes notions abordées.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Présentation du projet

Ce cahier des charges présente un projet de boutique en ligne réalisé par Boulessane Alaaedine en mai 2026.

Ce projet consiste au développement d'une plateforme de vente de musique en ligne au style rétro, inspirée des anciennes boutiques numériques apparues avant la généralisation des services de streaming. Le site permettra aux utilisateurs de découvrir, écouter des extraits et acheter des musiques afin d'en devenir pleinement propriétaires, dans une logique proche des anciennes plateformes d'achat de morceaux à l'unité.

L'objectif de ce projet est de proposer une alternative aux services actuels basés principalement sur l'abonnement et le streaming, en offrant une expérience plus simple, plus directe et empreinte de nostalgie. Chaque morceau acheté appartient ainsi réellement à l'utilisateur, renforçant le lien entre l'auditeur et sa musique.

La plateforme intégrera plusieurs fonctionnalités essentielles, telles que la création de comptes utilisateurs, l'accès à un catalogue musical, l'écoute d'extraits audio, la gestion d'un panier, ainsi qu'un espace administrateur permettant la gestion des contenus du site.

Ce cahier des charges a pour vocation de présenter les besoins, les fonctionnalités, l'organisation et les choix techniques du projet, afin d'encadrer son développement et d'en garantir une réalisation claire, cohérente et structurée.

Attentes du projet

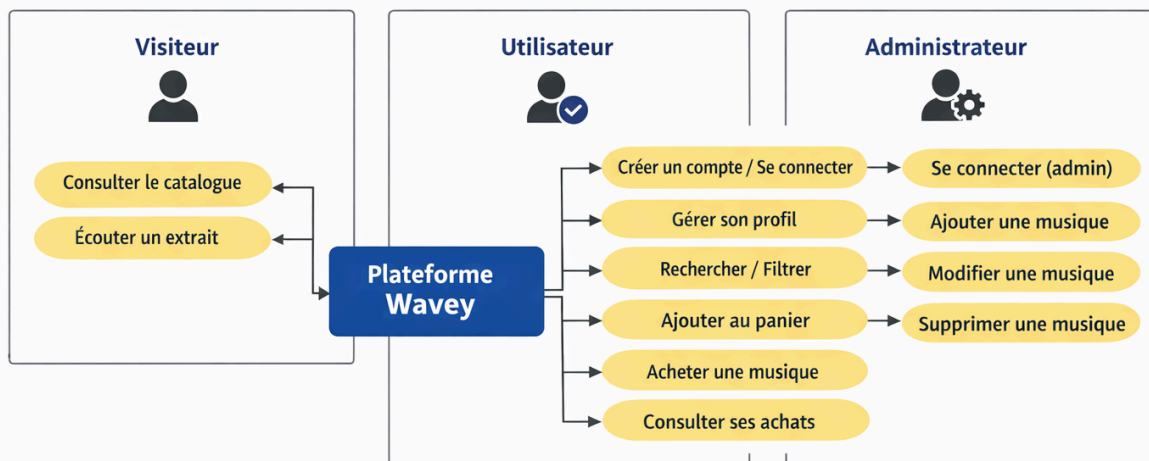
Les attentes de ce projet sont de concevoir et développer une plateforme de vente de musique en ligne fonctionnelle, intuitive et cohérente avec le thème rétro choisi. Le site doit permettre à l'utilisateur de naviguer facilement entre les différentes sections et d'accéder rapidement aux fonctionnalités principales.

Le projet doit garantir une expérience utilisateur fluide, notamment à travers une interface claire, une organisation logique des contenus et une ergonomie adaptée à tous les profils d'utilisateurs.

Sur le plan fonctionnel, la plateforme doit répondre aux besoins suivants : permettre la création et la gestion de comptes utilisateurs, offrir un catalogue de musiques structuré, proposer l'écoute d'extraits audio, et intégrer un système de panier permettant l'achat de morceaux. Un espace administrateur doit également être mis en place afin de gérer efficacement le contenu du site (ajout, modification et suppression de musiques).

Enfin, le projet doit respecter des bonnes pratiques de développement, notamment en termes de sécurité, de structuration du code et d'organisation technique, afin d'assurer la stabilité et l'évolutivité de la plateforme.

SCÉNARIOS D'USAGE DU SITE INTERNET DU PROJET



COMPÉTENCES VISÉES

Avant de commencer le développement de la boutique en ligne de musique, nous avons identifié les principaux besoins du projet. Le site s'adresse aux personnes souhaitant acheter ou télécharger de la musique facilement depuis leur ordinateur ou leur téléphone.

Plusieurs points ont été pris en compte lors de la conception : la facilité de navigation, l'accessibilité, la sécurité des données des utilisateurs, le référencement sur les moteurs de recherche ainsi que le respect du budget et des délais fixés.

Le public cible est composé de jeunes adultes et d'adultes habitués aux services numériques. L'interface doit donc être simple, intuitive et permettre d'accéder facilement aux différentes catégories de musique, aux fiches produits et au panier d'achat.

Pour réaliser ce projet, nous avons choisi d'utiliser **HTML5**, **CSS3** et **JavaScript**. Ces technologies sont aujourd'hui les plus utilisées pour le développement web et permettent de créer un site moderne, compatible avec tous les navigateurs récents.

Nous avons également utilisé **Bootstrap** afin de rendre le site responsive plus rapidement. Ce framework facilite l'adaptation de l'interface aux différents formats d'écran, ce qui est important car une grande partie des utilisateurs navigue depuis un smartphone.

Pour la partie serveur, le choix s'est porté sur **PHP**. Cette technologie est bien adaptée aux projets web de ce type et permet de gérer facilement les comptes utilisateurs, les commandes et les interactions avec la base de données.

La base de données **MySQL** a été retenue pour stocker les informations du site. Ce choix s'explique par sa fiabilité, sa simplicité d'utilisation et sa bonne compatibilité avec PHP.

Ces technologies ont été choisies car elles répondent aux besoins du projet tout en restant accessibles, performantes et faciles à maintenir.

Une attention particulière a été portée à l'accessibilité afin que le site puisse être utilisé par le plus grand nombre. L'interface a été pensée pour être claire et facile à comprendre.

Concernant la sécurité, les données saisies par les utilisateurs seront contrôlées et les informations sensibles protégées afin de limiter les risques de failles ou d'accès non autorisés.

Enfin, le référencement naturel a été pris en compte dès la conception du site grâce à une structure de pages optimisée et à l'utilisation des bonnes pratiques SEO, dans le but d'améliorer la visibilité de la boutique sur les moteurs de recherche.

PARTIE 1 - DESCRIPTION ET CAHIER DES CHARGES DU PROJET

1 - PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Wavey est une entreprise spécialisée dans la vente de musique en ligne. Elle propose à ses clients un catalogue regroupant différents styles musicaux afin de répondre aux goûts d'un large public.

L'entreprise souhaite mettre à disposition une plateforme simple et intuitive permettant aux utilisateurs de rechercher des morceaux, consulter les informations des artistes et effectuer leurs achats directement en ligne.

Le projet consiste à développer une application web dynamique répondant aux besoins de l'entreprise et de ses clients. Celle-ci devra permettre la création de comptes utilisateurs, la consultation du catalogue musical, la gestion des commandes ainsi que l'administration du contenu du site.

Une attention particulière sera portée à la facilité de navigation, à l'accessibilité et à la sécurité des données personnelles. Le site devra également être compatible avec les ordinateurs, les tablettes et les smartphones afin d'offrir une expérience utilisateur optimale quel que soit le support utilisé.

Ce cahier des charges a pour objectif de définir les besoins du projet, les fonctionnalités attendues et les solutions techniques retenues pour la réalisation de la plateforme Wavey.

2 - DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Le site a pour fonction principale de permettre la consultation et l'achat de musiques en ligne à travers une interface simple et intuitive.

Les visiteurs pourront accéder au catalogue musical afin de découvrir les différents morceaux proposés sur la plateforme.

Chaque musique disposera de plusieurs informations, comme son titre, son artiste, sa catégorie ainsi qu'un extrait audio permettant une écoute avant achat.

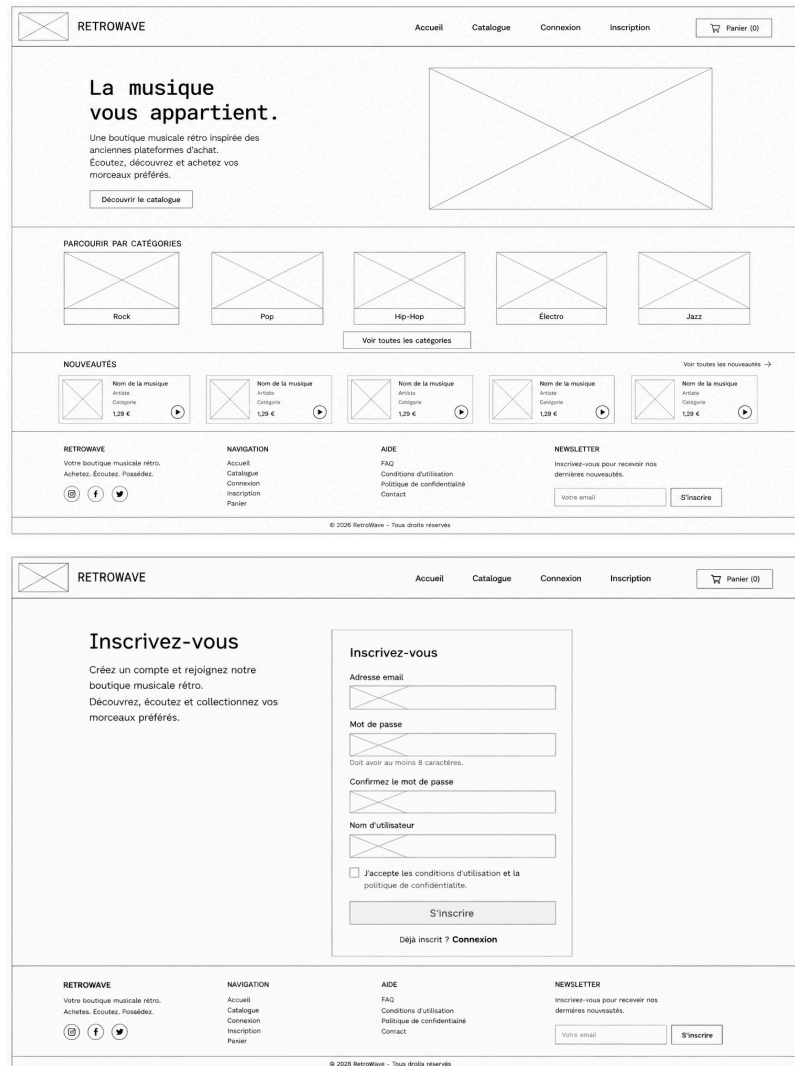
La plateforme permettra également la création de comptes utilisateurs afin d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Une fois connecté, l'utilisateur pourra gérer son panier, consulter ses achats et accéder à son espace personnel.

Le site intégrera aussi un système d'administration destiné à la gestion du contenu. L'administrateur pourra ajouter de nouvelles musiques, modifier les informations existantes, supprimer certains contenus et gérer les différents éléments présents sur la plateforme. Enfin, le site devra proposer une navigation fluide et adaptée aux différents appareils afin d'assurer une expérience utilisateur agréable sur ordinateur, tablette et smartphone.

3 - DESCRIPTION TECHNIQUE

a. Technologies utilisées

Avant de commencer à coder nous avons réalisé le wireframe, la maquette, et recensé les pages que nous souhaitons réaliser.



Le développement du projet repose sur plusieurs technologies permettant d'assurer le bon fonctionnement du site, aussi bien au niveau de l'interface utilisateur que du traitement des données.

Pour la partie Front End, les langages **HTML5** et **CSS3** sont utilisés afin de structurer et mettre en forme les différentes pages du site. **JavaScript** permet d'ajouter des interactions dynamiques et d'améliorer l'expérience utilisateur. Enfin le **SASS** (Syntactically Awesome Stylesheets) est utilisé comme préprocesseur CSS afin d'améliorer l'organisation et la maintenabilité du code. Il permet notamment l'utilisation de variables, de fichiers séparés, de mixins et de règles imbriquées, ce qui facilite la structuration du style et rend le développement plus efficace.



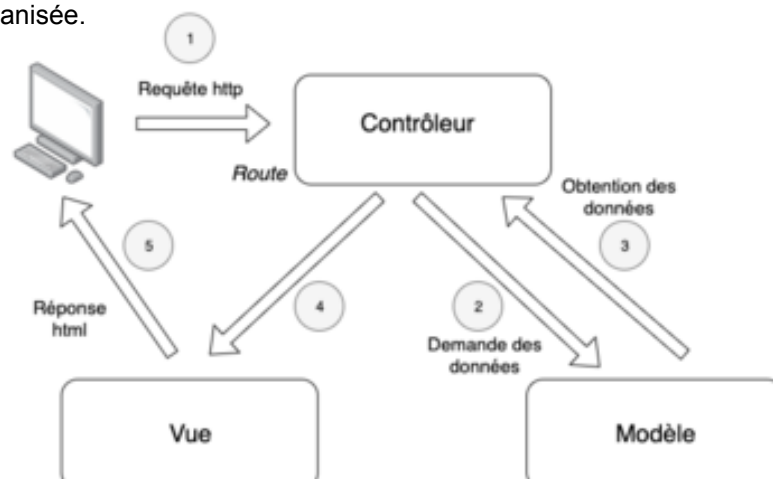
La partie Back End est développée en PHP, permettant la gestion des fonctionnalités dynamiques du site telles que l'authentification des utilisateurs, la gestion des sessions, le traitement des formulaires ainsi que les interactions avec la base de données.



Le projet utilise également **MySQL** comme système de gestion de base de données relationnelle afin de stocker et organiser les informations du site, notamment les utilisateurs, les musiques et les différentes données nécessaires au fonctionnement de la plateforme.



Une architecture **MVC** (Modèle – Vue – Contrôleur) est mise en place afin de structurer le projet de manière claire et organisée.



Cette architecture permet de séparer la logique métier, l'affichage et la gestion des données afin de faciliter la maintenance et l'évolution du site. Enfin, différentes technologies complémentaires sont utilisées afin d'améliorer la sécurité, la compatibilité et les performances globales de la plateforme.

b. Outils utilisés

Plusieurs outils ont été utilisés tout au long du développement du projet afin de faciliter la conception, l'organisation et la mise en place de la plateforme. L'environnement de développement utilisé pour la programmation du site est Visual Studio Code. Cet éditeur de code permet une gestion efficace du projet grâce à ses nombreuses fonctionnalités et extensions dédiées au développement web. Le projet utilise également Git et GitHub afin d'assurer le versionnement du code source et le suivi des différentes modifications effectuées durant le développement. Ces outils permettent également de sécuriser le projet et de faciliter son organisation. Pour la gestion de la base de données, phpMyAdmin est utilisé afin de créer, modifier et administrer les différentes tables nécessaires au fonctionnement du site. Des navigateurs web tels que Google Chrome et Opera sont également utilisés afin de tester le bon fonctionnement du site, vérifier sa compatibilité et corriger d'éventuels problèmes d'affichage ou de responsive design.



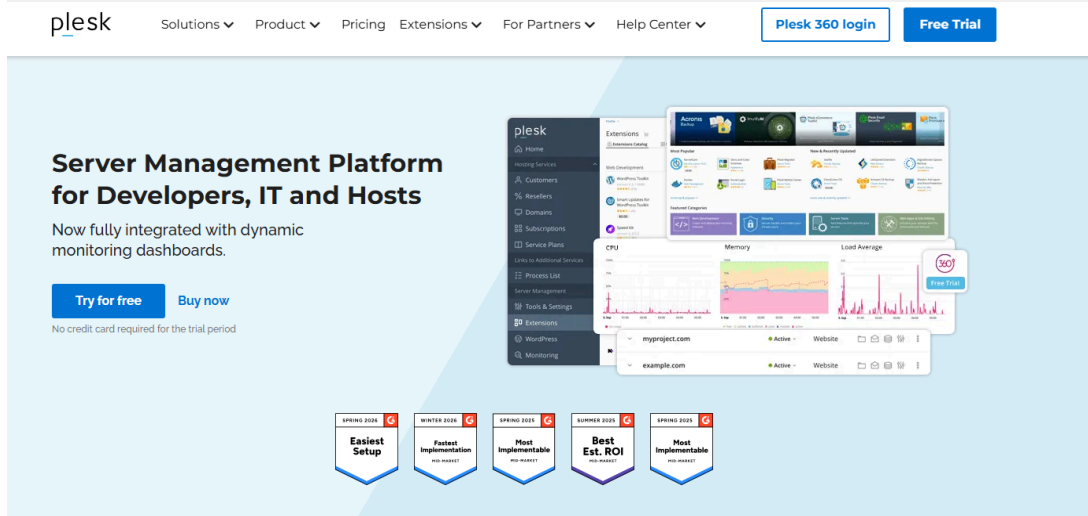
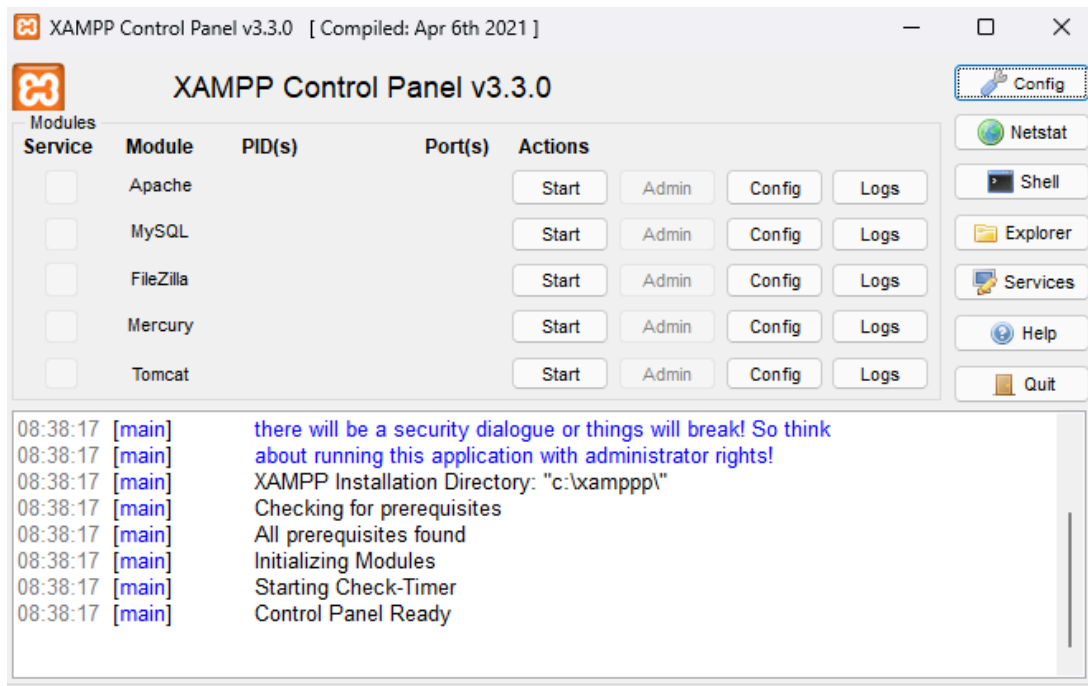
c. Hébergement

Le projet est développé et testé localement à l'aide de XAMPP, un environnement de développement permettant d'exécuter un serveur Apache ainsi qu'une base de données MySQL directement sur la machine de développement.

Cette solution facilite les phases de conception, de test et de débogage avant la mise en ligne du site. Une fois le développement terminé, l'hébergement du projet est assuré à l'aide de Plesk, une plateforme de gestion d'hébergement web permettant d'administrer facilement les différents services nécessaires au fonctionnement du site.

Plesk permet notamment la gestion des fichiers du projet, des bases de données, des domaines ainsi que des configurations liées au serveur.

Cet outil facilite également le déploiement du site et son accessibilité en ligne. L'utilisation combinée de **XAMPP** pour le développement local et de **Plesk** pour l'hébergement permet d'assurer un environnement de travail stable, organisé et adapté aux différentes étapes du projet.



d. Étapes du projet

1) Méthode agile

La méthode **Agile** est une approche de gestion de projet qui consiste à **développer un projet de manière progressive et flexible**, en réalisant le travail par étapes appelées **itérations** ou **sprints**.

Contrairement à une méthode traditionnelle où tout est planifié dès le départ, Agile permet **d'adapter le projet en fonction des besoins et des retours obtenus pendant son développement**.

Dans un projet web, la méthode Agile peut par exemple consister à développer le site étape par étape : création des pages principales, ajout des fonctionnalités, tests puis améliorations successives.

Des méthodes comme **Scrum** ou **Kanban** font partie des approches Agile et permettent d'organiser et de suivre efficacement le travail de l'équipe.

Le développement du projet a été réalisé en plusieurs étapes afin d'assurer une progression claire et organisée.

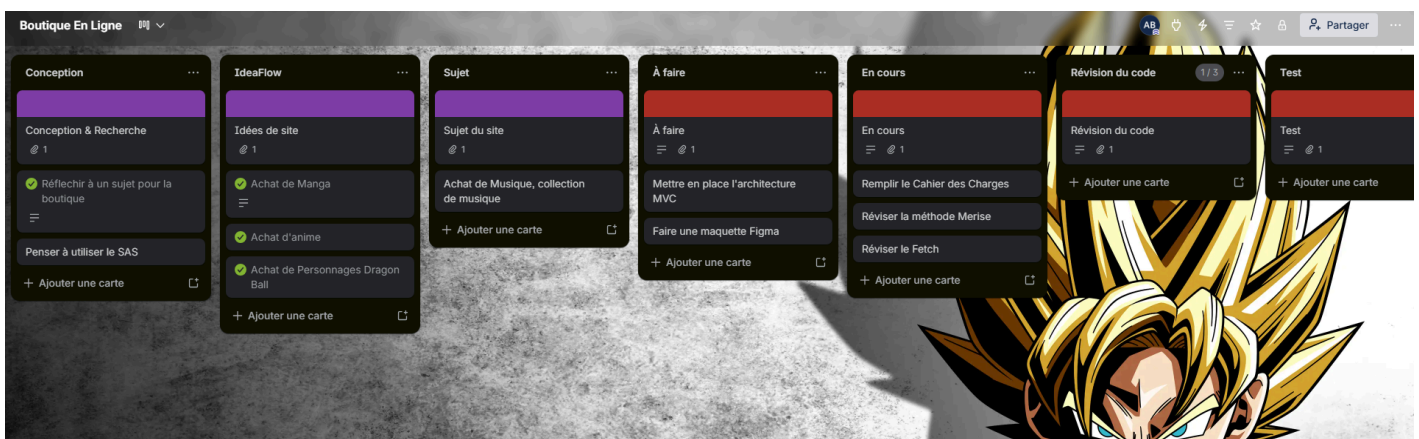
Avant de commencer le projet, tout a été organisé et prévu avec Trello avec la méthode Kanban.

La méthode **Kanban** consiste à **organiser, visualiser et gérer les tâches d'un projet** grâce à un tableau divisé en plusieurs étapes d'avancement. Chaque tâche est représentée par une carte qui se déplace au fur et à mesure de son évolution.

Généralement, un tableau Kanban comporte trois colonnes principales :

- **À faire** : tâches planifiées mais non commencées ;
- **En cours** : tâches en train d'être réalisées ;
- **Terminé** : tâches finalisées.

Cette méthode permet de **suivre l'avancement du travail en temps réel**, de mieux répartir les tâches et de repérer rapidement les difficultés ou les blocages. Elle favorise ainsi une meilleure organisation, une plus grande efficacité et une gestion plus claire du projet, particulièrement dans le développement informatique et les projets web.



2) Répartition des tâches

La répartition des tâches du projet a été organisée de manière individuelle, l'ensemble du travail étant réalisé par une seule personne. Les différentes missions ont donc été planifiées et réparties selon les étapes du développement du projet. Cela comprend l'analyse des besoins, la conception de la base de données, le développement du site selon l'architecture MVC, la création de l'interface utilisateur, l'intégration des fonctionnalités, les tests ainsi que la correction des éventuelles erreurs.

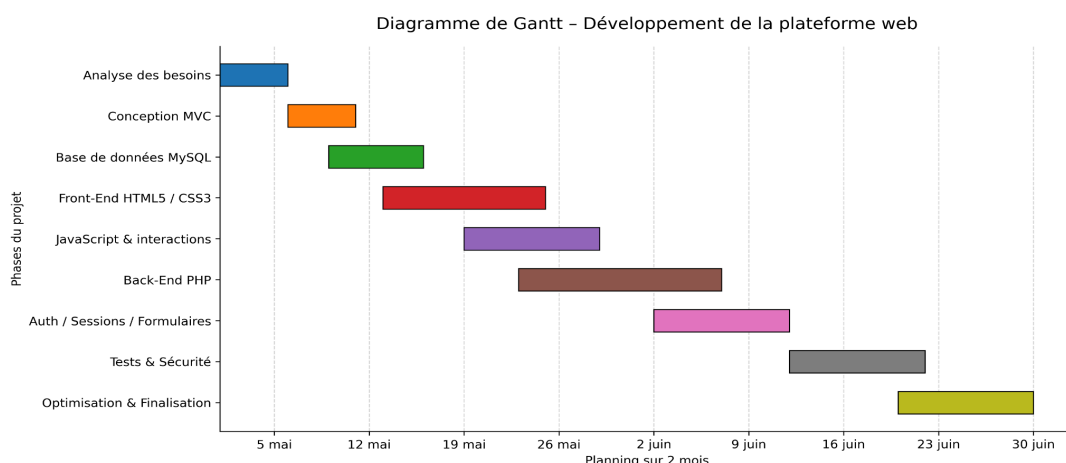
Cette organisation personnelle a permis d'assurer un suivi régulier du projet, de gérer le temps efficacement et de maintenir une cohérence globale dans le développement de l'application.

3) Planning du projet : Diagramme de gantt

Pour organiser ce projet, on a aussi un diagramme de Gantt à l'occasion. Un diagramme de Gantt est un outil de planification utilisé pour organiser et suivre l'avancement d'un projet dans le temps. Il se présente sous la forme d'un tableau composé de barres horizontales représentant les différentes tâches du projet ainsi que leur durée.

Chaque tâche est associée à une période précise, permettant de visualiser les dates de début et de fin, la durée des activités et l'ordre dans lequel elles doivent être réalisées.

Son utilité est de faciliter la gestion du temps et l'organisation du projet. Il permet de suivre l'avancement des différentes étapes, d'anticiper d'éventuels retards et d'avoir une vision globale du déroulement du travail. Dans le cadre de ce projet réalisé individuellement, le diagramme de Gantt a servi à planifier les différentes phases de développement et à assurer un suivi régulier jusqu'à la finalisation du projet.



1 - DÉVELOPPEMENT DE LA PARTIE FRONT END

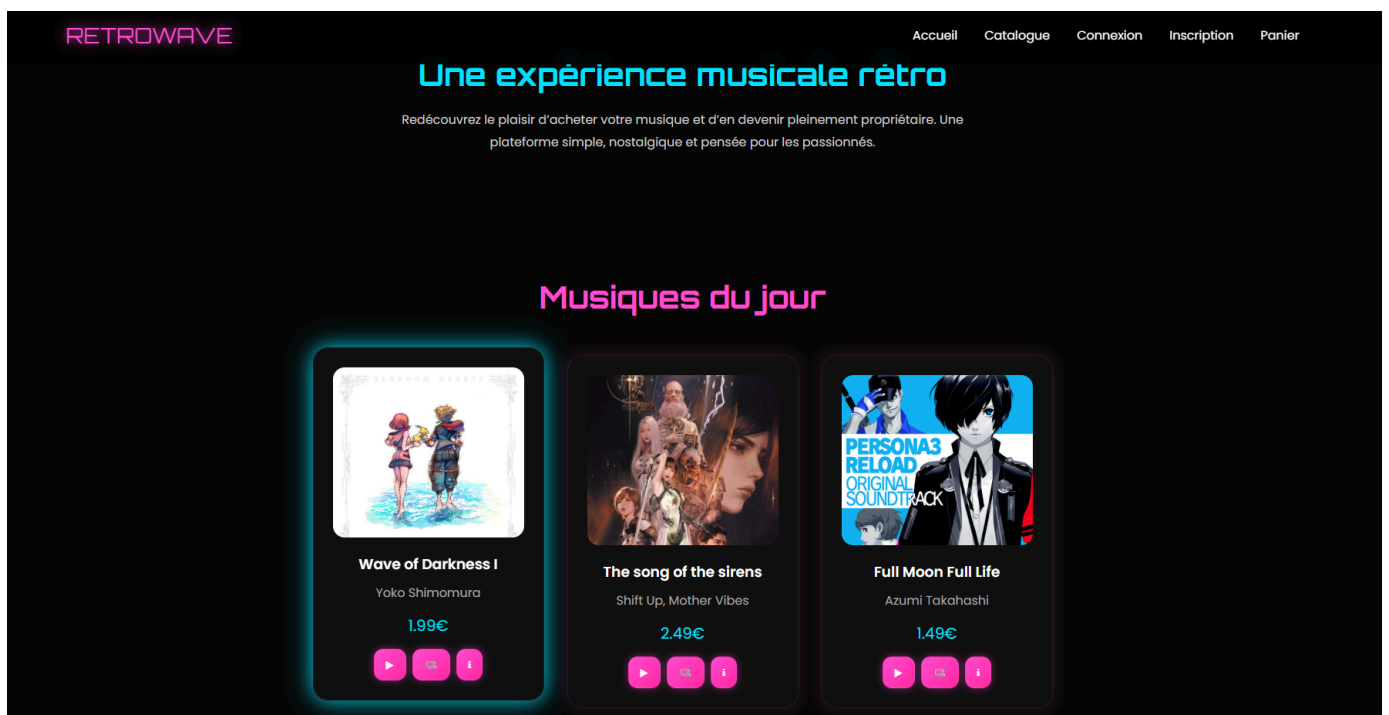
a. l'utilisateur

La partie utilisateur du site a été développée afin d'offrir une expérience simple, intuitive et accessible. Elle permet aux visiteurs d'interagir avec la plateforme et d'accéder facilement aux différentes fonctionnalités proposées.

L'utilisateur peut naviguer à travers le catalogue musical, consulter les fiches détaillées des musiques et accéder aux différentes catégories disponibles. Un espace personnel est également prévu afin de permettre la gestion du compte et l'accès aux fonctionnalités liées au profil utilisateur.

Le développement du front-end utilisateur a porté une attention particulière à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation. L'organisation des pages, la disposition des éléments visuels et la navigation ont été pensées pour rendre l'expérience fluide et agréable.

L'objectif principal de cette partie est de permettre une interaction efficace entre l'utilisateur et la plateforme, tout en garantissant une interface claire, moderne et cohérente avec l'identité visuelle du projet.



b. Visuel de la partie utilisateur / admin

La partie visuelle du site a été conçue afin de distinguer clairement l'espace utilisateur et l'espace administrateur, tout en conservant une identité graphique cohérente avec le thème rétro du projet. L'interface utilisateur propose une navigation simple et intuitive permettant d'accéder au catalogue musical, aux fiches de musiques ainsi qu'aux fonctionnalités liées au compte personnel.

Le design a été pensé pour être ergonomique, avec une mise en avant des contenus et une hiérarchisation claire des informations.

L'espace administrateur dispose quant à lui d'une interface dédiée permettant la gestion du contenu du site.

Cette interface permet notamment d'ajouter, modifier ou supprimer des musiques, ainsi que de gérer les différentes données liées à la plateforme.

L'objectif est de faciliter les actions d'administration grâce à une organisation claire et des fonctionnalités accessibles rapidement.

L'ensemble de l'interface a été conçu en respectant une approche responsive afin de garantir une adaptation optimale sur différents supports (ordinateur, tablette et mobile), tout en conservant une expérience utilisateur cohérente et fluide.

<pre><section id="admin-page"> <aside class="admin-sidebar"> <h2 class="admin-logo">Retro Admin</h2> <ul class="admin-menu"> Dashboard Ajouter musique Catalogue Utilisateurs </aside> <main class="admin-main"></pre>	<pre><table class="admin-table"> <thead> <tr> <th>Titre</th> <th>Artiste</th> <th>Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wave of Darkness I</td> <td>Yoko Shimomura</td></pre>
---	--

Retro Admin

Dashboard

Ajouter musique

Catalogue

Utilisateurs

Gestion du catalogue

Administration des contenus musicaux

Titre	Artiste	Actions
Wave of Darkness I	Yoko Shimomura	Modifier Supprimer

c. Media queries

Les media queries ont été utilisées afin de rendre le site responsive et adapté à différents types d'écrans, notamment les ordinateurs, tablettes et smartphones.

Elles permettent d'appliquer des styles CSS spécifiques en fonction de la taille de l'écran, afin d'adapter l'affichage et d'améliorer l'expérience utilisateur sur tous les supports.

Grâce à ces règles, l'interface peut être ajustée automatiquement selon les dimensions de l'appareil utilisé.

Certains éléments peuvent être réorganisés, redimensionnés ou empilés afin de garantir une navigation fluide et une bonne lisibilité du contenu sur les petits écrans.

Cette approche permet d'assurer une compatibilité optimale du site sur l'ensemble des supports modernes (ordinateur, tablette et mobile), tout en conservant une expérience utilisateur cohérente et ergonomique.

```
@media(max-width:950px){  
  .hero{  
    flex-direction:column;  
    text-align:center;  
  }  
  
  .hero-content h1{  
    font-size:50px;  
  }  
  
  .hero-visual{  
    width:320px;  
    height:320px;  
  }  
  
  .vinyl{  
    width:220px;  
    height:220px;  
  }  
  
  .cassette{  
    width:210px;  
    height:120px;  
  }  
  
  .nav-links{  
    gap:18px;  
    font-size:14px;  
  }  
}
```

```
349 @media(max-width:600px){  
350   .navbar{  
351     flex-direction:column;  
352     gap:15px;  
353   }  
354  
355   .nav-links{  
356     flex-wrap:wrap;  
357     justify-content:center;  
358   }  
359  
360   .hero-content h1{  
361     font-size:38px;  
362   }  
363  
364   .about h2,  
365   .music-section h2{  
366     font-size:30px;  
367   }  
368 }
```

d. Éco-conception

Dans une démarche d'éco-conception, plusieurs optimisations ont été mises en place afin de réduire l'impact environnemental du site. Les images sont compressées et optimisées pour limiter leur poids. Le nombre de requêtes HTTP est réduit en regroupant les fichiers CSS lorsque cela est possible. Le code est simplifié et évite les ressources inutiles afin d'améliorer les performances générales du site et réduire la consommation serveur.

e. Requêtes asynchrones (JavaScript)

Certaines interactions du site utilisent des requêtes asynchrones via JavaScript (Fetch API). Cela permet de charger ou envoyer des données sans recharger la page, améliorant ainsi la fluidité de l'expérience utilisateur. Cette approche est notamment utilisée pour certaines interactions dynamiques comme la consultation de contenu ou l'envoi de données vers le serveur. J'ai pris ici pour exemple la fonction qui permet à l'administrateur d'ajouter des sons au catalogue.

```
function addToCart(title, price) {  
  
    fetch('index.php?page=add-to-cart', {  
        method: 'POST',  
        headers: {  
            'Content-Type': 'application/json'  
        },  
        body: JSON.stringify({  
            title: title,  
            price: price  
        })  
    })  
    .then(response => response.json())  
    .then(data => {  
        alert(data.message);  
    })  
    .catch(error => console.error('Erreur:', error));  
}
```

f. Accessibilité (WCAG / RGAA)

Le projet prend en compte certaines recommandations issues des normes WCAG et RGAA afin d'améliorer l'accessibilité du site. Une attention particulière a été portée à la lisibilité des contenus, au contraste des couleurs ainsi qu'à la structuration sémantique des pages HTML. Les balises HTML5 sont utilisées de manière cohérente (header, section, nav, main) afin de faciliter la navigation pour les lecteurs d'écran et les technologies d'assistance. Les éléments interactifs comme les boutons et formulaires sont également conçus pour être accessibles au clavier.

```
<section class="music-section" aria-labelledby="music-title">
  <h2 id="music-title">Musiques du jour</h2>

  <div class="cards">

    <article class="card">
      <div class="album" id="kh" role="img" aria-label="Cover Wave of Darkness I"></div>

      <h3>Wave of Darkness I</h3>
      <span>Yoko Shimomura</span>
      <p>1.99€</p>

      <audio id="audio-kh" src="./mp3/WaveOfDarkness.mp3"></audio>

      <div class="actions">
        <button aria-label="Lire la musique"
          onclick="playSound('audio-kh')">></button>

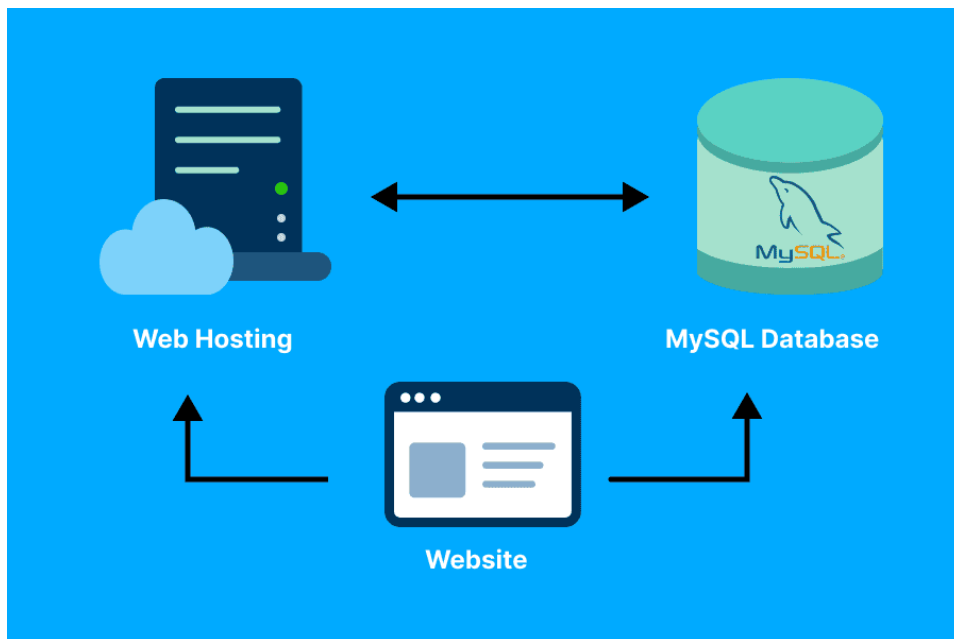
        <button aria-label="Ajouter au panier"
          onclick="addToCart('Wave of Darkness I', 1.99)"></button>

        <button aria-label="Afficher les informations"
          onclick="showInfo('Wave of Darkness I', 'Yoko Shimomura')"></button>
      </div>
    </article>

    <article class="card">
      <div class="album" id="stellar" role="img" aria-label="Cover The song of the sirens"></div>

      <h3>The song of the sirens</h3>
      <span>Shift Up, Mother Vibes</span>
      <p>2.49€</p>
    </article>
  </div>
</section>
```

2 - DÉVELOPPEMENT DE LA PARTIE BACK END



a. Bases de données

Elle est utilisée pour gérer les données liées aux utilisateurs (comptes, identifiants, informations de connexion), ainsi que les données relatives au catalogue musical (titres, artistes, catégories, fichiers audio, etc.).

Elle permet également de gérer les achats et les contenus associés aux utilisateurs. La base de données est conçue sous forme relationnelle afin d'assurer une bonne structuration des informations et de faciliter les liens entre les différentes tables. *

Cette organisation permet notamment de relier un utilisateur à ses achats ou encore une musique à ses différentes caractéristiques.

L'utilisation d'un système de gestion de base de données comme MySQL garantit la fiabilité, la sécurité et la rapidité des opérations de lecture et d'écriture des données. Enfin, des requêtes SQL sont utilisées pour effectuer les opérations essentielles telles que l'ajout, la modification, la suppression et la consultation des données au sein de la plateforme.

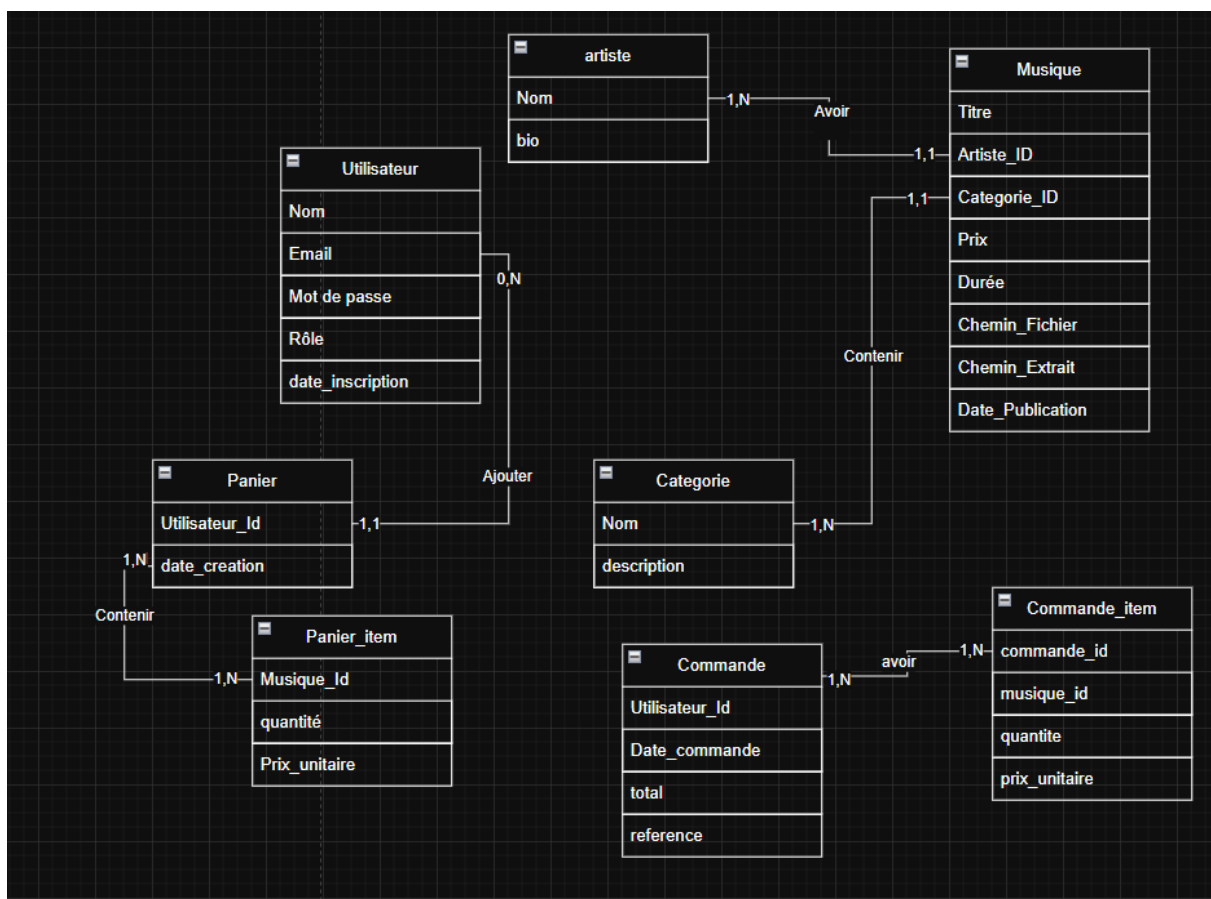
b. La méthode merise

Le projet s'appuie sur la méthode Merise pour la conception et l'organisation de la base de données. Cette méthode permet de structurer les données et les traitements en plusieurs niveaux afin de garantir une conception cohérente et adaptée aux besoins du projet. Elle facilite l'analyse, la modélisation et la mise en place du système d'information.

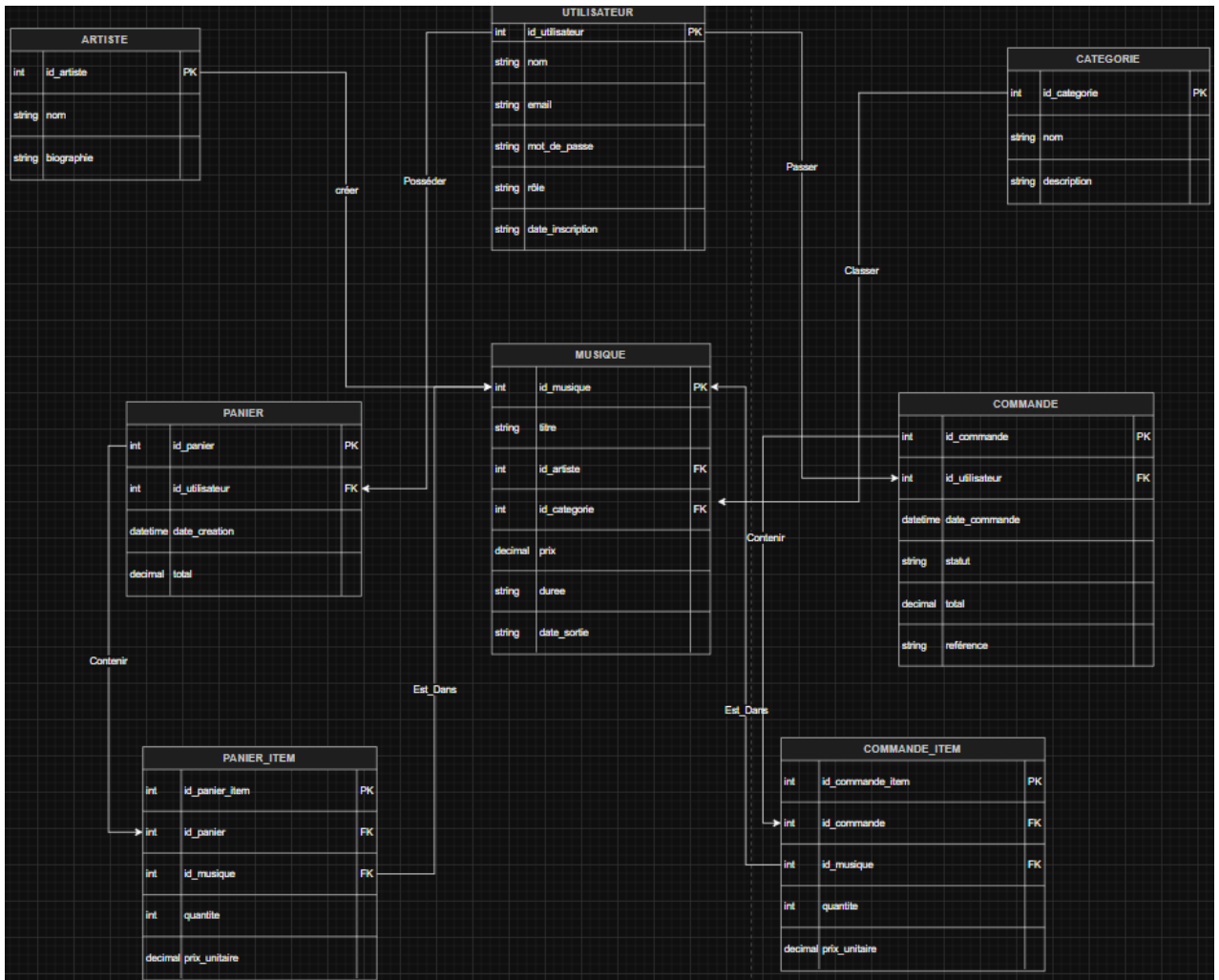
```
CREATE DATABASE wavey;  
  
USE wavey;  
  
CREATE TABLE users (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
  prenom VARCHAR(100) NOT NULL,  
  username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  role ENUM('user', 'admin') DEFAULT 'user',  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Dans ce cadre, trois modèles ont été réalisés :

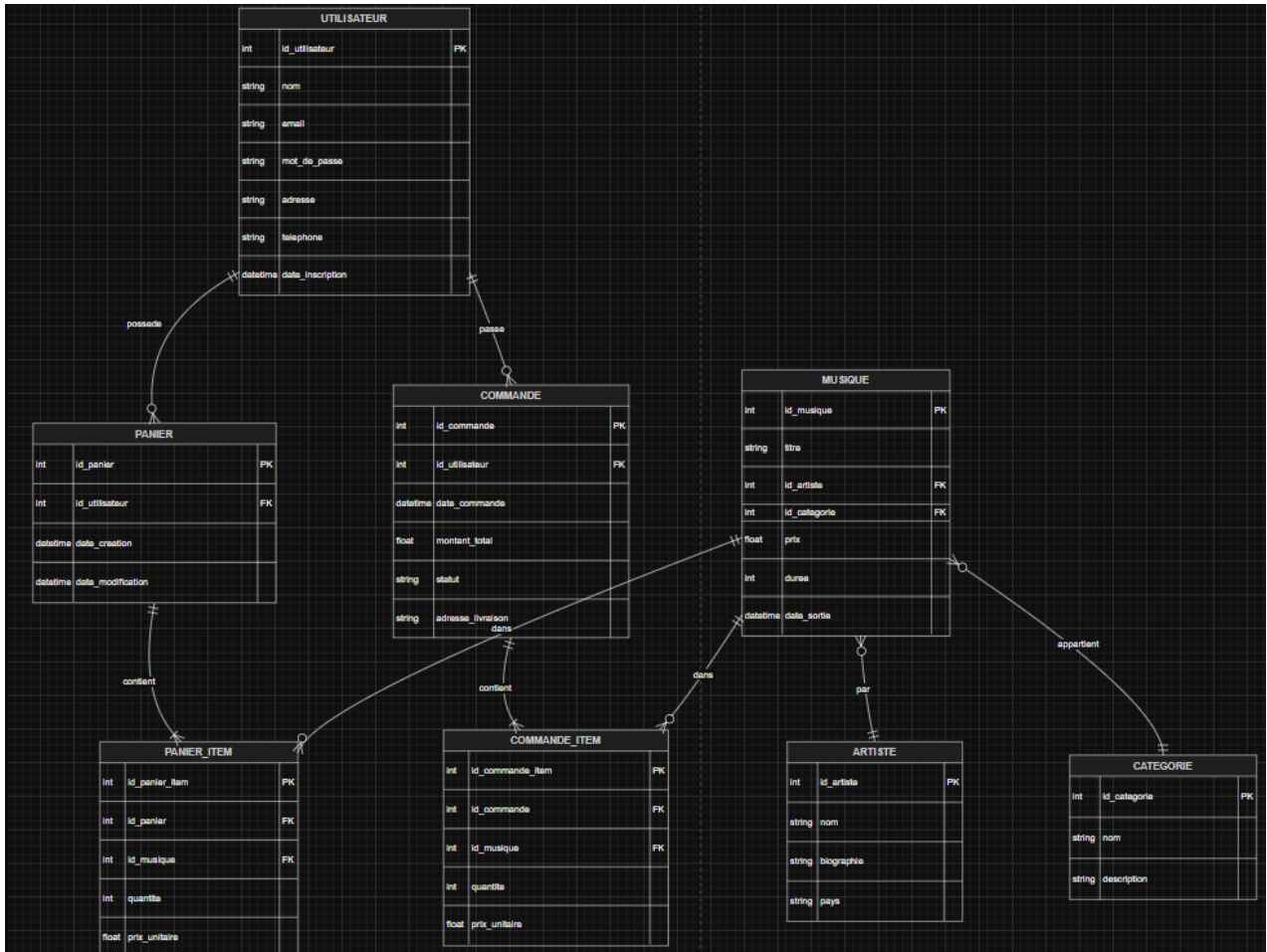
- **Le MCD** (Modèle Conceptuel de Données) permet de représenter les données du projet et les relations entre elles de manière indépendante de toute contrainte technique. Il identifie les différentes entités du système (utilisateurs, musiques, commandes, etc.) ainsi que leurs associations.



- **Le MLD** (Modèle Logique de Données) traduit le MCD dans une structure compatible avec un système de gestion de base de données relationnelle. Il définit les tables, les clés primaires et étrangères ainsi que l'organisation logique des données.



- Le **MPD** (Modèle Physique de Données) correspond à l'implémentation concrète de la base de données. Il précise les types de données, les contraintes et la structure physique des tables utilisées dans le projet.



c. Architecture du site : MVC

Le projet est structuré selon le modèle d'architecture MVC (Modèle – Vue – Contrôleur), afin d'organiser le code de manière claire, logique et maintenable.

Le **Modèle** est responsable de la gestion des données et des interactions avec la base de données. Il contient les requêtes SQL, la logique liée au traitement des informations (utilisateurs, musiques, achats, etc.) ainsi que la gestion de la connexion à la base de données, permettant d'assurer l'accès, la récupération et la mise à jour des données de manière sécurisée et efficace.

La **Vue** correspond à la partie visible du site, c'est-à-dire l'interface utilisateur. Elle gère l'affichage des pages web et présente les données de manière structurée et lisible pour l'utilisateur.

Le **Contrôleur** assure le lien entre le modèle et la vue. Il traite les actions de l'utilisateur, récupère les données nécessaires via le modèle et les transmet à la vue pour affichage.

Cette architecture permet de séparer les différentes responsabilités du projet, facilitant ainsi la maintenance, l'évolution du code et la compréhension globale de l'application.

d. POO / PDO

Le projet repose sur l'utilisation de la Programmation Orientée Objet (POO) afin d'organiser le code de manière structurée, modulaire et réutilisable.

Cette approche permet de regrouper les données et les fonctionnalités au sein de classes, facilitant ainsi la maintenance et l'évolution du projet. La POO est notamment utilisée pour gérer les différentes entités du site telles que les utilisateurs, les musiques ou encore les éléments liés au catalogue. Chaque entité est représentée par une classe contenant ses attributs et ses méthodes. Le projet utilise également PDO (PHP Data Objects) pour la gestion des interactions avec la base de données.

```
$host = "localhost";
$dbname = "wavey";
$user = "root";
$password = "";

try {
    $pdo = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8",
        $user,
        $password
    );

    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

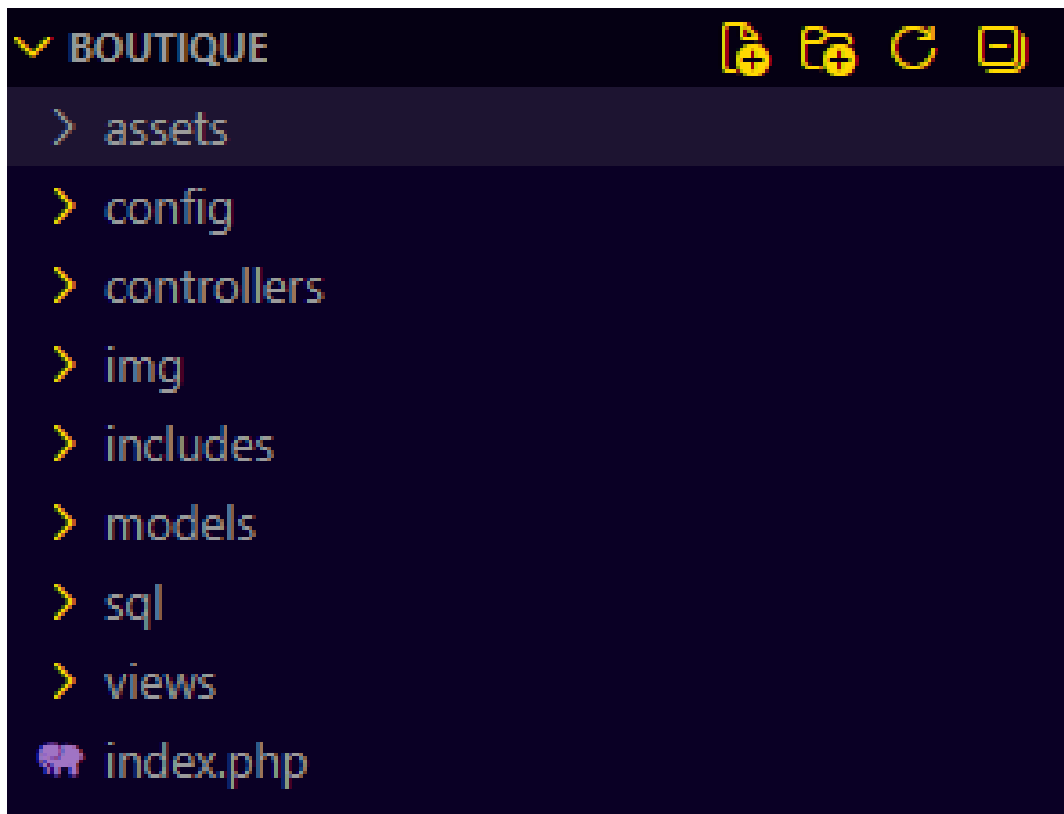
    echo "Connexion réussie";
} catch (PDOException $e) {
    die("Erreur de connexion : " . $e->getMessage());
}
```

PDO permet d'effectuer des requêtes SQL de manière sécurisée et flexible, tout en offrant une compatibilité avec différents systèmes de gestion de base de données. L'utilisation de requêtes préparées avec PDO contribue également à renforcer la sécurité du site en limitant les risques d'injection SQL. Cette combinaison de la POO et de PDO permet d'obtenir une architecture de code plus propre, sécurisée et facile à maintenir.

e. Arborescence technique du projet et explication

L'arborescence du projet est organisée de manière structurée afin de séparer les différentes parties de l'application et faciliter la maintenance du code. Le projet est divisé en plusieurs dossiers principaux, chacun ayant un rôle précis :

- Un dossier **assets** regroupant les codes JavaScript et CSS.
- Un dossier **Models** regroupant les interactions avec la base de données.
- Un dossier **Views** contenant les différentes pages affichées à l'utilisateur.
- Un dossier **Controllers** assurant la gestion des requêtes et des actions utilisateurs.
- Un dossier **Config** permettant de centraliser les paramètres de connexion et de configuration du projet.



B - BACK END

a. Que fait l'administrateur ?

L'administrateur dispose d'un accès privilégié lui permettant de gérer l'ensemble du contenu de la plateforme ainsi que certaines données essentielles au bon fonctionnement du site.

Il peut notamment ajouter de nouvelles musiques dans le catalogue en renseignant les informations associées (titre, artiste, catégorie, fichier audio, etc.).

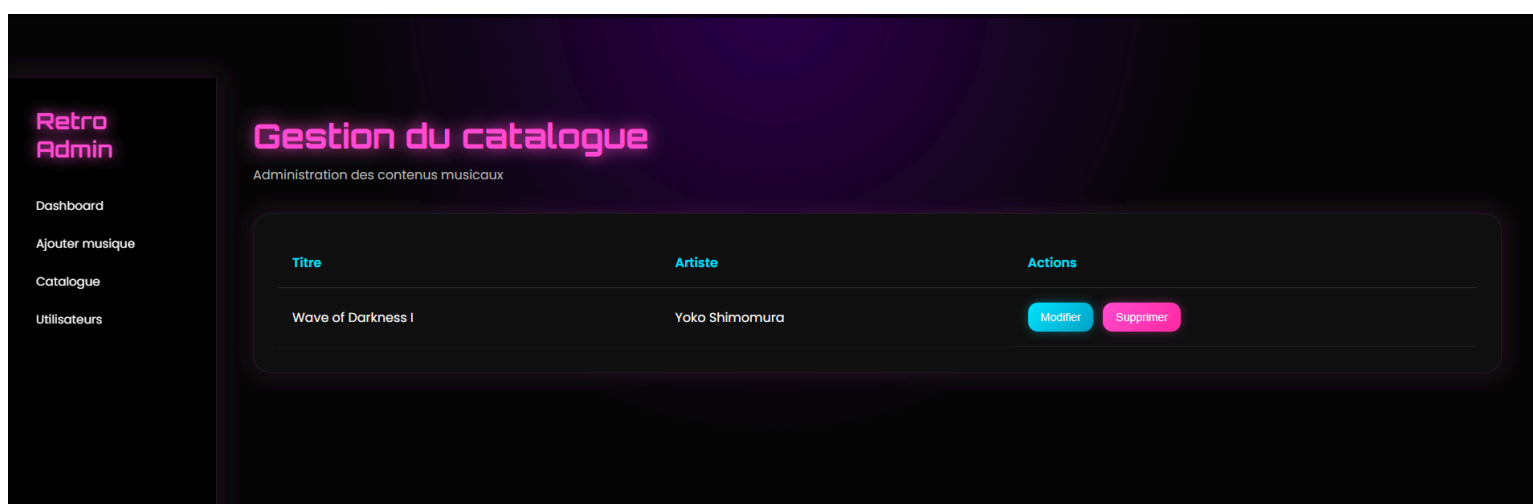
Il a également la possibilité de modifier les musiques existantes afin de mettre à jour certaines informations ou de corriger des erreurs.

L'administrateur peut également supprimer des musiques qui ne sont plus disponibles ou qui ne doivent plus apparaître sur la plateforme.

En plus de la gestion du catalogue musical, il peut superviser l'ensemble du contenu du site et s'assurer de sa cohérence.

Selon les fonctionnalités mises en place, il peut également gérer les comptes utilisateurs et contrôler les accès à la plateforme.

Cet espace d'administration permet donc d'assurer la maintenance et l'évolution du site de manière simple, structurée et sécurisée.



```
class MusicController
{
    1 reference | 0 overrides
    public function addToCart()
    {
        session_start();

        $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);

        if (!isset($_SESSION['cart'])) {
            $_SESSION['cart'] = [];
        }

        $_SESSION['cart'][] = [
            'title' => $data['title'],
            'price' => $data['price']
        ];

        echo json_encode([
            'message' => 'Ajouté au panier !'
        ]);
    }
}
```

b. Ajout de musiques et gestion des fichiers audio

L'ajout de musiques s'effectue via l'espace d'administration, accessible uniquement aux utilisateurs disposant des droits administrateur. Celui-ci dispose d'un formulaire lui permettant de renseigner les informations essentielles telles que le titre, l'artiste, la catégorie ainsi qu'un fichier audio.

Une fois le formulaire envoyé, les données sont traitées par le système. Le fichier audio est uploadé sur le serveur après vérification de son format, puis stocké dans un dossier dédié. Son chemin est ensuite enregistré en base de données afin de permettre sa lecture et son intégration dans le catalogue musical.

Ce fonctionnement permet une gestion centralisée des contenus tout en assurant une organisation claire entre les données stockées en base et les fichiers physiques sur le serveur. Les nouvelles musiques sont ainsi immédiatement disponibles sur la plateforme après ajout.

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Ajouter

Catalogue

Titre	Artiste	Catégorie	Actions
-------	---------	-----------	---------

```
<div class="admin-header-box">
  <h1>Gestion du catalogue</h1>
  <p>Administration des contenus musicaux</p>
</div>

<section class="admin-card-box">

  <h2 class="admin-section-title">
    Ajouter une musique
  </h2>

  <form
    action="index.php?page=store-music"
    method="POST"
    enctype="multipart/form-data"
    class="admin-form"
  >
```

```
<input
  type="text"
  name="artiste"
  placeholder="Artiste"
  required
>

<input
  type="text"
  name="categorie"
  placeholder="Catégorie"
  required
>

<input
  type="file"
  name="audio"
  required
>

<button
  type="submit"
  class="admin-submit-btn"
>
  Ajouter
</button>
```

```
class Music
{
  1 reference | 0 overrides
  public static function create(
    $titre,
    $artiste,
    $categorie,
    $fichier
  ) {
    global $pdo;

    $stmt = $pdo->prepare(
      "INSERT INTO musiques
      (titre, artiste, categorie, fichier)
      VALUES (?, ?, ?, ?)"
    );

    return $stmt->execute([
      $titre,
      $artiste,
      $categorie,
      $fichier
    ]);
  }
}
```

c. Sécurité de l'application

La sécurité constitue un aspect essentiel du développement du projet. Les mots de passe des utilisateurs ne sont jamais stockés en clair dans la base de données. Ils sont sécurisés grâce aux fonctions PHP `password_hash()` et `password_verify()`, utilisant l'algorithme `bcrypt`. Lors de l'inscription, le mot de passe est automatiquement hashé avant son enregistrement, puis comparé de manière sécurisée lors de la connexion.

Les échanges avec la base de données sont réalisés via PDO et des requêtes préparées. Cette méthode permet de séparer les données des instructions SQL et protège efficacement l'application contre les injections SQL.

Une attention particulière est également portée à la prévention des attaques XSS (Cross-Site Scripting). Les données affichées côté utilisateur sont échappées grâce à la fonction `htmlspecialchars()`, utilisée notamment lors de l'affichage des informations récupérées depuis la base de données. Cette protection empêche l'exécution de code HTML ou JavaScript malveillant injecté par un utilisateur.

Enfin, la gestion des sessions permet de sécuriser l'accès aux espaces protégés du site, notamment l'espace d'administration réservé aux utilisateurs disposant des droits administrateur. Les vérifications de session assurent qu'un utilisateur non autorisé ne puisse pas accéder aux fonctionnalités sensibles de l'application.

Afin d'illustrer ces mécanismes de sécurité, il est possible de présenter une capture d'écran de phpMyAdmin montrant un mot de passe stocké sous forme hashée en base de données, ainsi qu'une capture du code utilisant `password_verify()` pour valider l'authentification utilisateur.

```
public function register($nom, $prenom, $username, $password) {
    $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
    $sql = "INSERT INTO users (nom, prenom, username, password)
        VALUES (:nom, :prenom, :username, :password)";
    $stmt = $this->pdo->prepare($sql);
    return $stmt->execute([
        'nom' => $nom,
        'prenom' => $prenom,
        'username' => $username,
        'password' => $hash
    ]);
}
```

id	nom	prenom	username	password	role	created_at
2	Boulessane	Aladin	aladindz	\$2y\$10\$Y42z356dofv34E575qhwFOAEu9zXAnyhvtRFriN64UI...	user	2026-05-28 09:28:44

d. Veille technologique

Une veille technologique a été réalisée à partir de sources anglophones afin d'améliorer la qualité du projet. Cette recherche a permis de mieux comprendre les bonnes pratiques actuelles en développement web, notamment l'utilisation de l'architecture MVC, la séparation des responsabilités côté code ainsi que les standards de sécurité modernes. Elle a également permis d'intégrer des pratiques utilisées dans les applications professionnelles, comme l'utilisation de requêtes préparées, la gestion des sessions et l'organisation modulaire du code.

Des outils d'intelligence artificielle ont également été utilisés dans le cadre de cette veille technologique. Ce choix s'explique principalement par la rapidité d'accès aux informations et le gain de temps qu'ils offrent dans la recherche et la compréhension de concepts techniques. L'IA a notamment été utilisée pour rechercher des informations sur l'architecture MVC, l'utilisation de PDO et des requêtes préparées, l'organisation du code en Programmation Orientée Objet (POO), la gestion des sessions et de l'authentification, ainsi que certaines méthodes de sécurisation et d'optimisation du développement web. Elle a également servi à obtenir des explications techniques et des exemples facilitant la résolution de problèmes rencontrés durant le projet. Les informations obtenues ont ensuite été vérifiées et adaptées afin de garantir leur pertinence et leur fiabilité dans le cadre du développement du site.

e. Budget (approximatif)

Éléments	Description	Coût estimé
Hébergement web	Solution type Plesk ou serveur mutualisé	5 à 15 € / mois
Nom de domaine	Achat et renouvellement du domaine	8 à 12 € / an
Environnement de développement	Visual Studio Code, XAMPP, GitHub	Gratuit
Maintenance technique	Mises à jour et gestion basique (selon besoins)	Faible / variable
Coût global	Projet adapté à une petite plateforme indépendante	Limité

Conclusion

La réalisation de ce projet a été une expérience enrichissante qui m'a permis de mieux comprendre le développement web full stack dans un cadre concret. J'ai pu mettre en pratique plusieurs notions étudiées durant la formation, notamment l'architecture MVC, la Programmation Orientée Objet, la gestion d'une base de données avec MySQL et PDO ainsi que la sécurisation d'une application web.

Ce projet m'a également appris à mieux organiser mon travail grâce à une méthode de gestion structurée et à réfléchir davantage à la logique d'une application avant son développement. La conception de la base de données, la mise en place des fonctionnalités et la gestion des différentes parties du site m'ont permis de développer ma rigueur et mon autonomie.

J'ai aussi retenu l'importance de la veille technologique et de la recherche pour progresser et résoudre des problèmes techniques plus rapidement. L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, combinée à des recherches personnelles, m'a permis de gagner du temps et de mieux comprendre certains concepts.

Enfin, ce projet m'a permis de prendre confiance dans mes compétences et de mieux comprendre les différentes étapes nécessaires à la création d'une application web complète. Même si des améliorations restent possibles, ce projet représente pour moi une étape importante dans mon apprentissage du développement web.

Sécurité et conformité RGPD

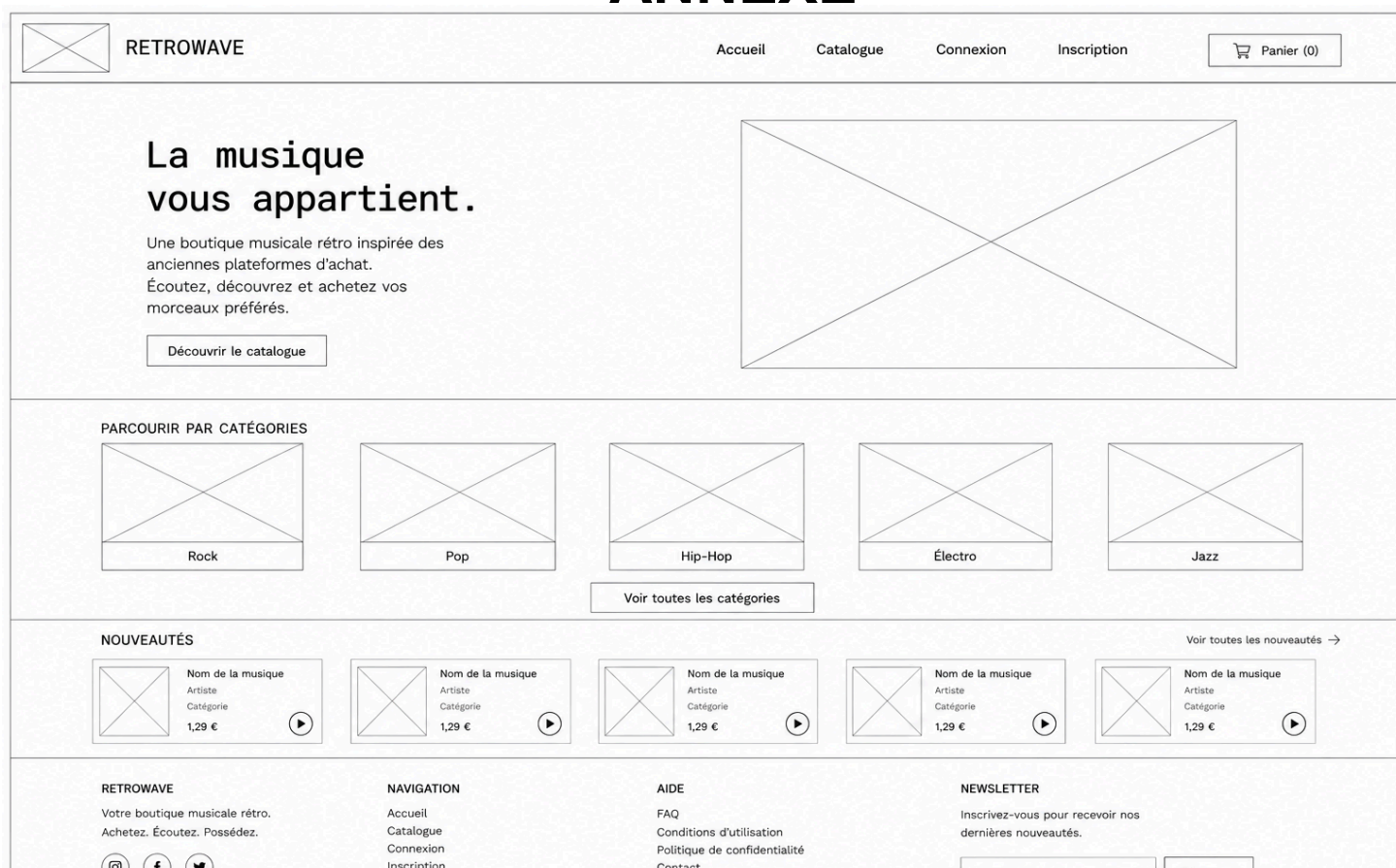
Même s'il s'agit d'un projet fictif réalisé dans le cadre d'un examen, les règles relatives à la protection des données personnelles ont été prises en compte lors de la conception du site.

Les informations collectées auprès des utilisateurs (nom, adresse e-mail, identifiants de connexion) doivent être limitées aux données strictement nécessaires au fonctionnement de la plateforme. Les utilisateurs doivent également être informés de l'utilisation de leurs données et disposer d'un moyen de demander leur modification ou leur suppression, conformément aux principes du RGPD.

Concernant la sécurité, les mots de passe sont stockés de manière sécurisée dans la base de données et les données saisies dans les formulaires sont contrôlées afin de limiter les risques d'injection ou d'accès non autorisé.

Ces mesures permettent de respecter les bonnes pratiques actuelles du développement web tout en sensibilisant aux obligations légales liées à la gestion des données personnelles.

ANNEXE



Inscription



RETROWAVE

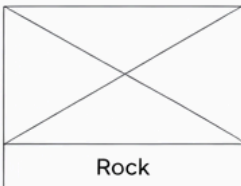


La musique vous appartient.

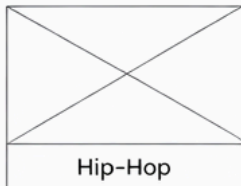
Une boutique musicale rétro inspirée des anciennes plateformes d'achat. Écoutez, découvrez et achetez vos morceaux préférés.

[Découvrir le catalogue](#)

PARCOURIR PAR CATÉGORIES



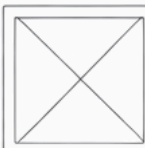
Rock



Hip-Hop

[Voir toutes les catégories →](#)

NOUVEAUTÉS



Nom de la musique

Artiste

Catégorie

1,29 €

[Voir toutes les nouveautés →](#)

RETROWAVE

[Accueil](#)
[Catalogue](#)
[Connexion](#)
[Panier](#)

NAVIGATION

[Accueil](#)
[Catalogue](#)
[Connexion](#)
[Panier](#)

RETROWAVE



Inscription

Adresse email

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

☐ J'accepte les Conditions d'utilisation.[S'inscrire](#)Déjà inscrit(e) ? [Connexion](#)

RETROWAVE

[Accueil](#)
[Catalogue](#)
[Connexion](#)
[Inscription](#)
[Panier](#)

NAVIGATION

[Accueil](#)
[Catalogue](#)
[Connexion](#)
[Inscription](#)
[Panier](#)

RETROWAVE

[Accueil](#)
[Catalogue](#)
[Connexion](#)
[Panier](#)

NAVIGATION

[Accueil](#)
[Catalogue](#)
[Inscription](#)
[Panier](#)

Connexion

Adresse email

exemple@email.com

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

Se connecter

ou

Pas encore de compte ? [S'inscrire](#)

Inscription

Nom d'utilisateur

Votre pseudo

Adresse email

exemple@email.com

Mot de passe



Confirmer le mot de passe



Cr  er mon compte

ou

D  j   un compte ? [Se connecter](#)

Une exp  rience musicale r  tro

Red  couvrez le plaisir d'acheter votre musique et d'en devenir pleinement propri  taire. Une plateforme simple, nostalgique et pens  e pour les passionn  s.

Musiques du jour

Wave of Darkness I

Yoko Shimomura

1,99  

The Song of the Sirens

Shift Up, Mother Vibes

2,49  

Full Moon Full Life

Azumi Takahashi

1,49  

[Voir toutes les musiques](#) ->

Concept visuel

RETROWAVE adopte une identité visuelle inspirée du Synthwave/Cyberpunk des années 1980, combinant ambiance futuriste et nostalgique grâce à des couleurs néon sur fond sombre.

Palette de couleurs

- Fond principal : Noir profond (#050816)
- Cartes / formulaires : Bleu nuit (#0D1024)
- Couleur principale : Cyan néon (#00E5FF)
- Couleur secondaire : Rose néon (#FF2D8D)
- Texte principal : Blanc cassé (#F5F5F5)
- Texte secondaire : Gris clair (#A7A7A7)

Typographie

- Titres : Orbitron / Audiowide
- Texte courant : Poppins / Roboto

Style des composants

- Boutons : cyan néon, coins arrondis, effet lumineux au survol
- Formulaires : fond sombre, bordures cyan, mise en évidence à la saisie
- Cartes : fond bleu nuit, bordures et ombres néon discrètes

Navigation

Barre de navigation minimaliste avec texte blanc et survol cyan, favorisant une navigation claire et intuitive.

Logo

Logo rose néon (#FF2D8D) avec typographie futuriste rappelant l'univers Synthwave des années 1980.

